



سند ویژگی های non-functional ناماتیوب:

نام پروژه: پلتفرم اشتراک ویدیو ناماتیوب (Namatube)

نام سازمان / تیم: تیم تحلیل و طراحی - محمدامین حاجی علیرضایی، فرازین فرهمند

تاریخ آخرین به روزرسانی: 5/21/2026

نسخه فعلی: 1.3

تاریخچه تغییرات (Revision History)

نسخه	تاریخ	نویسنده / ویرایشگر	شرح تغییرات
1.0	5/19/2026	فرازین فرهمند	ایجاد سند اولیه بر اساس معماری میکروسرویس، امنیت، مقیاس پذیری و استانداردهای اولیه
1.1	5/20/2026	فرازین فرهمند	اضافه کردن بخش مدیریت شبکه (IPv4، DHCP، NAT، Subnet Isolation، Network Simulator) و قابلیت نگهداری (Health Check، Structured Logging و ...)
1.2	5/20/2026	فرازین فرهمند	اضافه کردن بخش قابلیت استفاده (UIX) و استانداردها و تست (STD)
1.3	5/21/2026	محمد امین حاجی علیرضایی	تکمیل اولویت بندی (Priority) برای تمامی ویژگی ها و اصلاح کدگذاری

کد ویژگی	عنوان	شرح	اولویت (Priority)
ARC-01	معماری و زیرساخت		
ARC-011	معماری میکروسرویس	تمامی سرویس ها باید به صورت میکروسرویس مستقل اجرا شوند	High
ARC-012	API Gateway	ورود تمام ترافیک بر بستر API Gateway انجام شود	High
ARC-013	Cloud-Agnostic	امکان استقرار سیستم روی AWS یا Azure بدون تغییرات اساسی	Medium

High	برای پردازش غیرهمزمان از RabbitMQ یا SQS استفاده شود	Message Queue	ARC-014
High	همه سرویس ها باید در Container اجرا شوند	دیپلوی کانتینری	ARC-015
داده و گش			ARC-02
High	NoSQL برای داده های رابطه ای، برای متادیتا	دیتابیس ترکیبی	ARC-021
Medium	برای افزایش سرعت بازیابی داده ها از Redis استفاده شود	Redis Cache	ARC-022
Medium	متادیتای ویدیوها در یک سرویس داده ای جدا ذخیره گردد	Metadata Store مستقل	ARC-023
High	فایل های ویدئو و thumbnail در Object Storage ذخیره شوند	Object Storage	ARC-024
کارایی و عملکرد			PER-01
High	Response Time تمام API ها زیر ۲ ثانیه	پاسخ دهی زیر ۲ ثانیه	PER-011
High	پخش ویدیو از طریق CDN جهت کاهش تاخیر	استفاده از CDN	PER-012
High	ترنسکدینگ ویدیوها با FFmpeg جهت سازگاری پهنای باند	پردازش FFmpeg	PER-013
High	استفاده از Load Balancing برای توزیع صحیح ترافیک	بهینه سازی بار	PER-014
امنیت			SEC-01
High	تمام ارتباطات با TLS 1.3 امن شوند	TLS 1.3	SEC-011
High	توکن های JWT برای مدیریت جلسه کاربر استفاده شود	مدیریت نشست JWT	SEC-012
Medium	ورود کاربران با FA 2 پشتیبانی شود	احراز هویت دومرحله ای	SEC-013
Medium	ورود با Google/GitHub پیاده سازی گردد	Federated Login	SEC-014
Medium	برخورداری از سیاست های امنیتی IAM در سرور	IAM Policies	SEC-015
Medium	محدودسازی نرخ (Rate Limit) در API Gateway	محافظت از API	SEC-016
مانیتورینگ و گزارش			SEC-02
Medium	مانیتورینگ کامل سرویس ها در CloudWatch	CloudWatch Monitoring	SEC-021
Medium	تمام لاگ ها در موتور مرکزی ذخیره شوند	سیستم لاگ مرکزی	SEC-022
Medium	هشدار بلادرنگ در رخدادهای خطرناک	Alerting	SEC-023
مقیاس پذیری و دسترس پذیری			SCA-01

High	سیستم باید ۱۰۰۰ کاربر همزمان را بدون خطا مدیریت کند	پشتیبانی از ۱۰۰۰ کاربر	SCA-011
High	سطح دسترس پذیری سرویس ها کمتر از این مقدار نباشد	99.9% Uptime	SCA-012
High	سیستم باید قابلیت مقیاس پذیری خودکار داشته باشد	Auto Scaling	SCA-013
High	اجزای حیاتی باید به صورت HA پیاده سازی شوند	High Availability	SCA-014
مدیریت شبکه			NET-01
High	تمامی ارتباطات بر پایه IPv4 انجام شود	پشتیبانی IPv4	NET-011
Low	تخصیص خودکار آدرس ها در بخش شبکه داخلی	DHCP	NET-012
Low	جداسازی ترافیک داخلی و خارجی از طریق NAT	NAT	NET-013
Low	جداسازی سرویس ها در Subnet های امن	Subnet Isolation	NET-014
Low	شبیه ساز NAT/DHCP/Subnet در پنل ادمین	Network Simulator	NET-015
قابلیت نگهداری			MAI-01
Low	استانداردهای J2EE رعایت شوند	سازگاری J2EE	MAI-011
High	سرویس ها باید Health Endpoint داشته باشند	Health Check	MAI-012
Medium	لاگ ها باید ساختارمند باشند (JSON)	Structured Logging	MAI-013
Medium	تمامی API ها OpenAPI/Swagger داشته باشند	مستندسازی API	MAI-014
High	ساختار ماژولار برای توسعه آینده	Modular Design	MAI-015
قابلیت استفاده			UIX-01
High	UI باید روی موبایل/وب بدون نقص عمل کند	طراحی Responsive	UIX-011
High	پشتیبانی Edge، Firefox، Chrome، کامل	سازگاری مرورگر	UIX-012
Medium	همه زبان ها، از جمله فارسی، پشتیبانی می شوند	Unicode پشتیبانی	UIX-013
High	پنل ها باید مینیمال و بدون پیچیدگی باشند	تجربه کاربری ساده	UIX-014
استانداردها و تست			STD-01
High	تمام API ها باید RESTful باشند	RESTful Standard	STD-011
Medium	ساختار ذخیره سازی مدیا باید S3-Compatible باشد	Object Storage Standard	STD-012

High	اتصال به سرویس‌های third-party باید امن باشد	Integration Security	STD-013
Medium	مدیریت نسخه برای DB و سرویس‌ها الزامی است	پایش نسخه	STD-014
Medium	تست بار دوره‌ای برای سرویس‌ها ضروری است	Load Testing	STD-015